

LAPORAN TUGAS

**WEB SERVER
(TIF 330805)**

MINGGU KE 6



ACARA 11

DIBUAT OLEH:

NAMA: CINTYA AZWA SAFRINA R.H

NIM:E41250631

GOL:A

**PROGAM STUDY DILUAR KAMPUS UTAMA(PSDKU) POLITEHNIK NEGRI JEMBR
TEHNIK INFORMATIKA KAB.NGANJUK JL. JENDRAL GATOT SUBROTO NO
106,KAUMAN,KECAMATAN NGANJUK,KABUPATEN NGANJUK JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI POLITEHNIK NEGRI JEMBER TAHUN 2026**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam proses pengembangan perangkat lunak, risiko kehilangan kode program akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan penghapusan file, atau kendala teknis lainnya selalu ada. Tanpa sistem pencatatan riwayat perubahan, seluruh pekerjaan yang telah dilakukan selama berminggu-minggu dapat hilang begitu saja dan harus dikerjakan ulang dari awal.

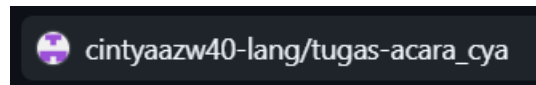
Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan **Git**, yaitu sistem kontrol versi (*version control system*) yang mencatat setiap perubahan pada kode program di komputer lokal. Dengan Git, setiap perubahan project memiliki riwayat (*history*), sehingga perkembangan kode dari waktu ke waktu dapat ditelusuri kembali. Git bekerja berdampingan dengan **GitHub**, sebuah platform yang menyediakan tempat penyimpanan *repository* Git secara daring (*cloud*). Dengan menyimpan project di GitHub, kode program tetap aman dan dapat diakses kembali meskipun terjadi kerusakan pada perangkat lokal.

Alur kerja dasar Git mengikuti pola sederhana: perubahan kode disiapkan melalui git add, disimpan sebagai titik checkpoint melalui git commit, kemudian dikirim ke repository daring melalui git push. Sebaliknya, apabila terdapat perubahan di GitHub yang belum ada di komputer lokal, perubahan tersebut dapat diambil menggunakan git pull, atau menggunakan git clone apabila project belum pernah ada di komputer tersebut sama sekali.

Selain itu, tidak semua file dalam sebuah project perlu disimpan ke dalam repository. File konfigurasi yang bersifat sensitif atau folder dependency yang berukuran besar sebaiknya diabaikan dari pelacakan Git. Untuk keperluan ini, digunakan file khusus bernama *.gitignore*.

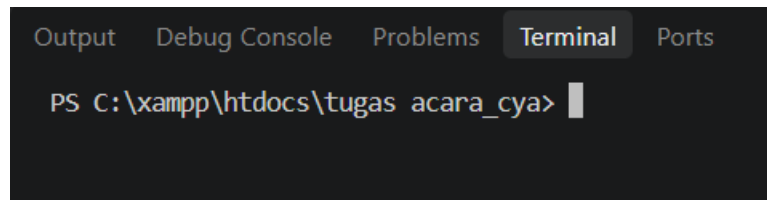
IMPLEMENTASI

1. Membuat repository baru di GitHub untuk menyimpan project Sistem Informasi Akademik.



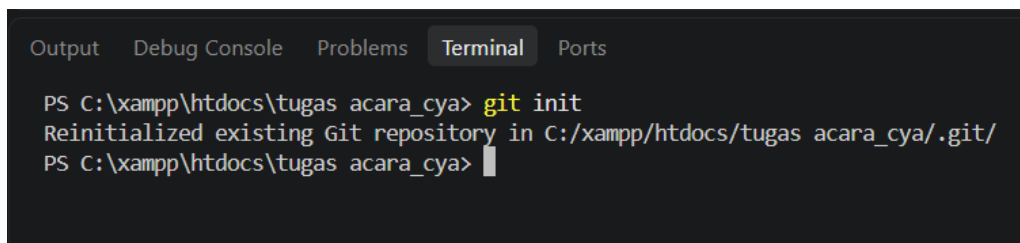
Repository dibuat terlebih dahulu di GitHub sebagai tempat penyimpanan project secara daring. Repository diberi nama tugas-acara_cya, bersifat publik, dan dibuat dalam kondisi kosong (tanpa file README) agar tidak terjadi konflik saat proses push pertama kali dilakukan dari komputer lokal.

2. Membuka terminal pada folder project



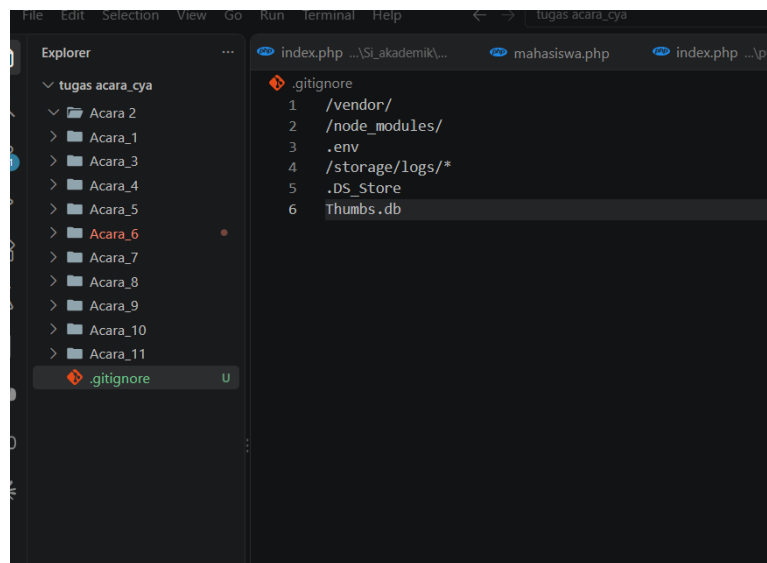
Terminal dibuka melalui Visual Studio Code pada folder project yang akan dikelola oleh Git, sehingga seluruh perintah Git dapat dijalankan langsung dari dalam folder tersebut.

3. Inisialisasi Git dengan git init



Perintah git init dijalankan untuk mengubah folder project menjadi folder yang dikelola oleh Git. Perintah ini membuat folder tersembunyi .git yang berfungsi menyimpan seluruh riwayat perubahan project

4. Membuat file .gitignore



File .gitignore dibuat untuk menentukan file atau folder yang tidak perlu diikutsertakan dalam pelacakan Git, seperti folder dependency (/vendor/, /node_modules/), file konfigurasi sensitif (.env), serta file bawaan sistem operasi (Thumbs.db, .DS_Store).

5. Memeriksa perubahan menggunakan git status

```

Output  Debug Console  Problems  Terminal  Ports

Reinitialized existing Git repository in C:/xampp/htdocs/tugas acara_cy
PS C:\xampp\htdocs\tugas acara_cya> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Acara_10/app/Views/matakuliah/index.php

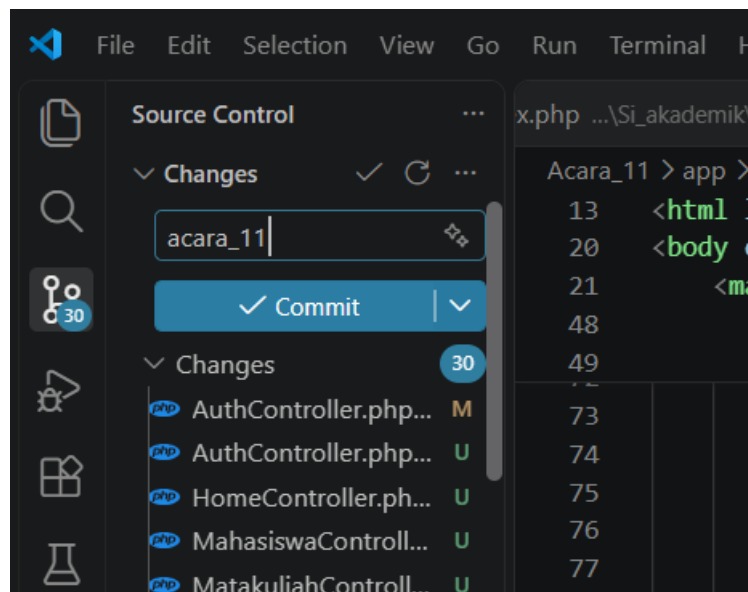
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\xampp\htdocs\tugas acara_cya>
  
```

6. Menambahkan file project menggunakan git add

```
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .
warning: in the working copy of 'Acara_10/app/Views/matakuliah/index.php', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya>
```

Seluruh file project disiapkan untuk disimpan ke dalam staging area menggunakan perintah `git add .`, yang berarti seluruh perubahan pada folder project dipilih untuk masuk ke proses commit berikutnya.

7. Membuat commit pertam



Commit pertama dibuat dengan pesan yang menjelaskan isi perubahan, sebagai titik checkpoint awal dari project yang disimpan ke dalam riwayat Git

8. Menghubungkan project lokal dengan repository GitHub

```
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git remote -v
origin https://github.com/cintyaazw40-lang/tugas-acara_cya.git (fetch)
origin https://github.com/cintyaazw40-lang/tugas-acara_cya.git (push)
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya>
```

Repository lokal dihubungkan dengan repository GitHub menggunakan `git remote add origin`, kemudian branch utama diatur menggunakan `git branch -M main`, agar project lokal mengetahui ke mana perubahan akan dikirim.

9. Push project ke GitHub

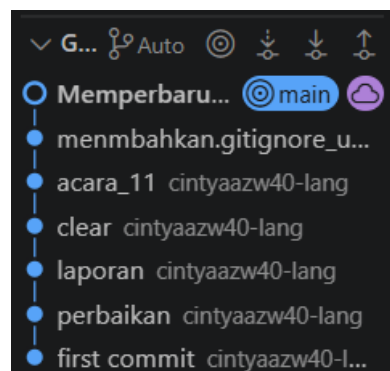
```

1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 624 bytes | 624.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local objects.
To https://github.com/cintyaazw40-lang/tugas-acara_cya.git
   ff86ea4..a06e07e  main -> main
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya>

```

Project yang telah di-commit dikirim ke repository GitHub menggunakan perintah `git push -u origin main`, sehingga seluruh kode program dapat diakses secara daring.

10. Memeriksa commit history pada GitHub



Riwayat commit diperiksa melalui halaman GitHub untuk memastikan seluruh perubahan, mulai dari commit pertama hingga commit terbaru, tercatat dengan baik dan dapat ditelusuri.

Analisis

Proses inisialisasi repository menggunakan `git init` berhasil mengubah folder project menjadi folder yang dikelola oleh Git, ditandai dengan munculnya folder tersembunyi `.git` yang menyimpan seluruh riwayat perubahan. Perintah `git status` digunakan secara berkala untuk memeriksa file mana saja yang mengalami perubahan, ditambahkan, atau dihapus sebelum dilakukan commit, sehingga proses penyimpanan versi menjadi lebih terkontrol.

Pada percobaan ini, repository GitHub yang terbentuk memiliki riwayat lebih dari dua commit dengan pesan yang jelas, seperti `first commit`, hingga commit terakhir yang berisi penambahan fitur jumlah mahasiswa dan file `.gitignore`. Hal ini membuktikan bahwa setiap tahap perubahan project tersimpan sebagai titik checkpoint yang dapat ditelusuri kembali kapan saja, sesuai dengan prinsip dasar version control.

Penambahan fitur baru berupa badge "Total Mahasiswa" setelah push pertama membuktikan alur kerja Git yang berulang: kode diedit, kemudian git add untuk menyiapkan perubahan, git commit untuk menyimpannya sebagai versi baru, dan git push untuk mengirimkannya ke GitHub. Pola ini akan terus berulang setiap kali ada perubahan baru pada project di kemudian hari.

File .gitignore yang dibuat berisi daftar file dan folder yang umum diabaikan dalam project PHP, seperti /vendor/ (folder dependency Composer), /node_modules/ (dependency Node.js), .env (konfigurasi sensitif), serta file sistem operasi seperti Thumbs.db dan .DS_Store. Meskipun sebagian besar file tersebut belum digunakan secara langsung pada project ini, keberadaan .gitignore tetap penting sebagai antisipasi dan praktik standar dalam pengelolaan repository, sehingga ke depannya file-file sensitif atau tidak relevan tidak akan ikut tersimpan ke GitHub.

Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa Git berfungsi sebagai pencatat riwayat perubahan kode secara lokal, sementara GitHub berfungsi sebagai tempat penyimpanan repository tersebut secara daring, sehingga project tetap aman dan dapat diakses kembali kapan pun diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Git digunakan untuk mencatat riwayat perubahan kode program secara lokal, memungkinkan pengembang menelusuri perkembangan project dari waktu ke waktu.
2. GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository secara daring, sehingga project tetap aman dan dapat diakses kembali meskipun terjadi kerusakan pada perangkat lokal.
3. Alur kerja dasar Git mengikuti pola git add → git commit → git push, yaitu memilih perubahan, menyimpannya sebagai versi baru, kemudian mengirimkannya ke repository daring.
4. git pull digunakan untuk mengambil perubahan terbaru dari GitHub ke komputer lokal, sedangkan git clone digunakan untuk mengambil seluruh project dari GitHub ke komputer yang belum pernah memiliki project tersebut sebelumnya.
5. File .gitignore digunakan untuk memberi tahu Git agar mengabaikan file atau folder tertentu, tanpa menghapus file tersebut dari komputer.
6. Riwayat commit yang jelas dan deskriptif mempermudah penelusuran perkembangan project, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain yang membaca repository tersebut.